UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Laboratorio 2: SIMULACIÓN EN LTSPICE

Año: 2026

Curso: R4053

Grupo: 5

Profesores:

1) Ing. Eduardo Marchionni
2) Ing. Gustavo Randazzo
3) Ing. Kevin Wojtyszyn
4) Ing. Dario Nonino

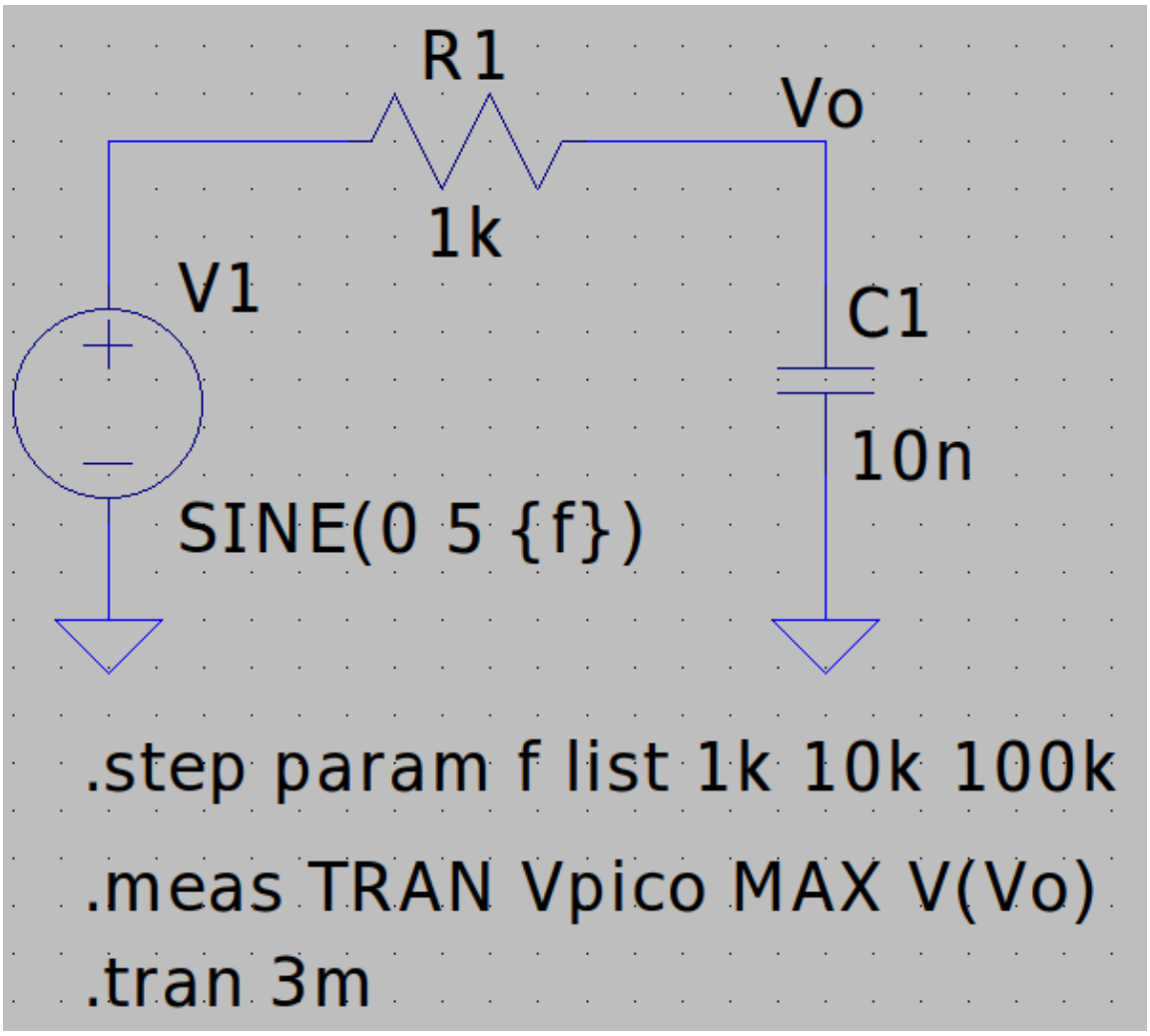
Integrantes:

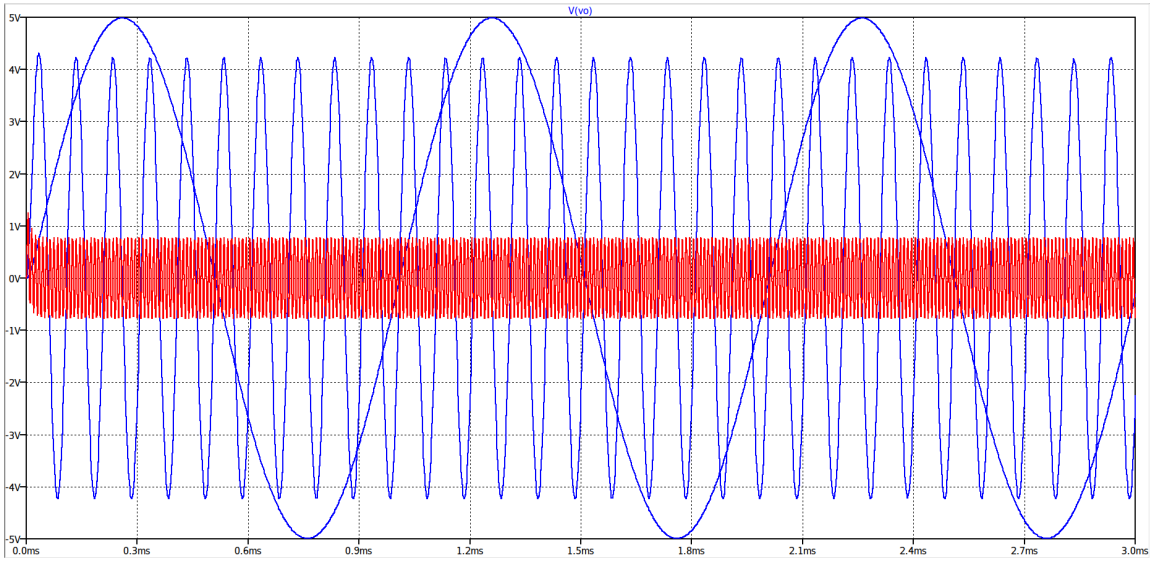
1) Alterino Perazzo, Thiago
2) Aksman, Ezequiel Damian
3) Beltrame, Alejo David

SECCIÓN I: CONFIGURACIÓN DE FUENTES Y DIRECTIVAS EN LTSPICE

Repaso y aplicacion de la sintaxis de fuentes y comandos de simulación:

- Utilización de la señal seno, el comando param y el comando MEAS





SPICE Output Log: C:\users\thiago\Documents\UTN\2026\Electronica_Aplicada_2\Electronica_Aplicada_2\Laboratorio_2\LT-Spice\...

```
LTspice 26.0.2 for Windows
Circuit: C:\users\thiago\Documents\UTN\2026\Electronica_Aplicada_2\Electronica_Aplicada_2\Laboratorio_2\LT-Spice\Secc
Start Time: Sun Sep 20 23:37:24 2026

.step f=1000
solver = Normal
Maximum thread count: 12
tnom = 27
temp = 27
method = trap
.OP point found by inspection.
.OP point found by inspection.

.step f=10000
.OP point found by inspection.
.OP point found by inspection.

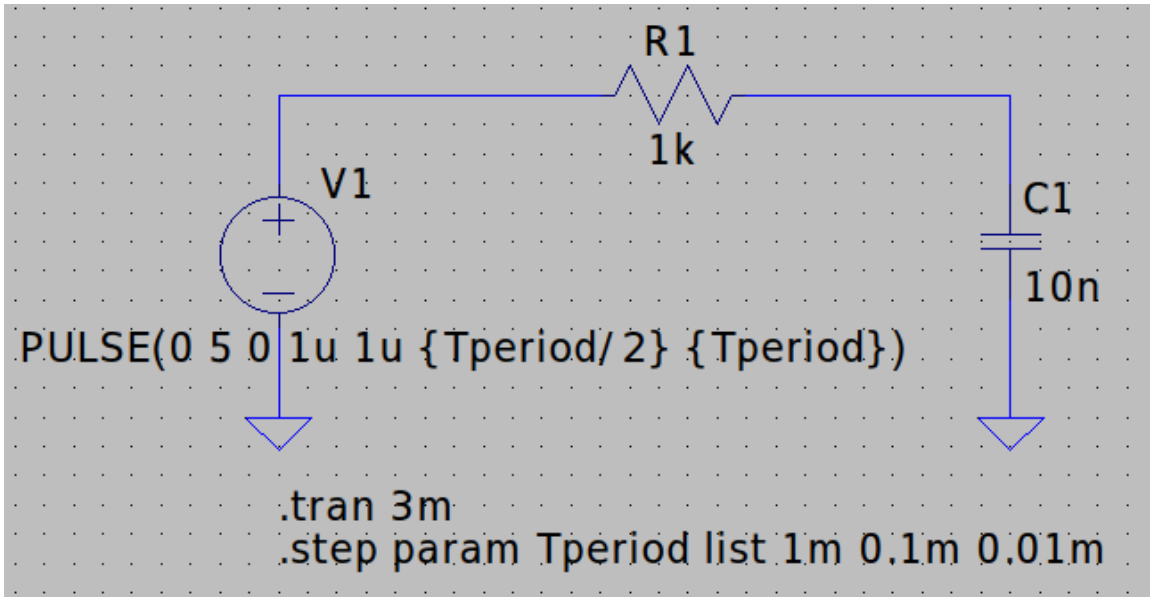
.step f=100000
.OP point found by inspection.
.OP point found by inspection.
Total elapsed time: 0.304 seconds.

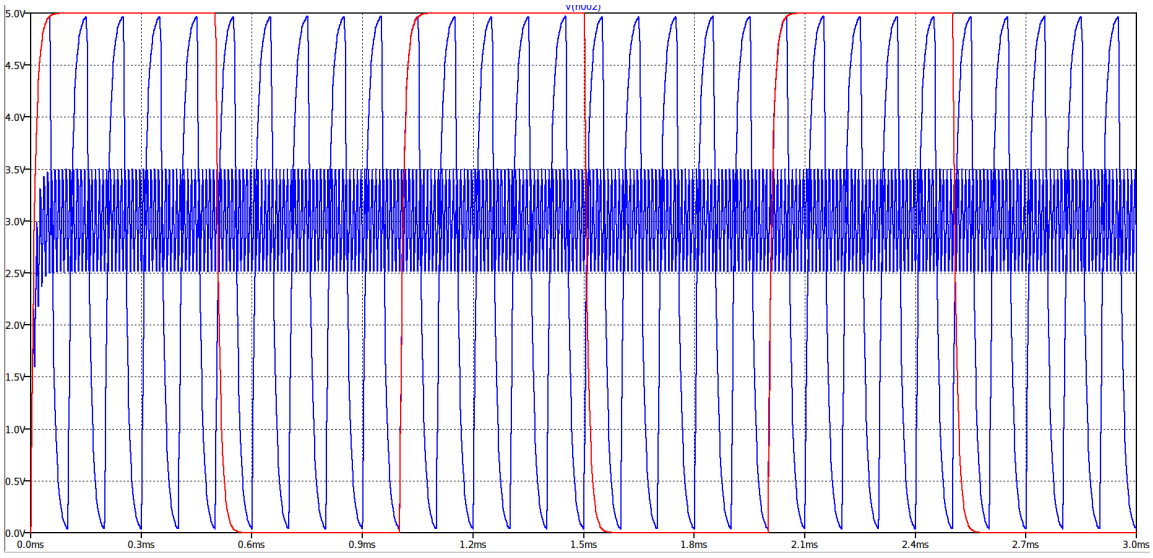
Files loaded:
C:\users\thiago\Documents\UTN\2026\Electronica_Aplicada_2\Electronica_Aplicada_2\Laboratorio_2\LT-Spice\Seccion_1\Mea

Measurement: vpico
  step            MAX(V(Vo))        FROM              TO
     1            4.99015760422     0                 0.003
     2            4.30545473099     0                 0.003
     3            1.2524086237      0                 0.003
```

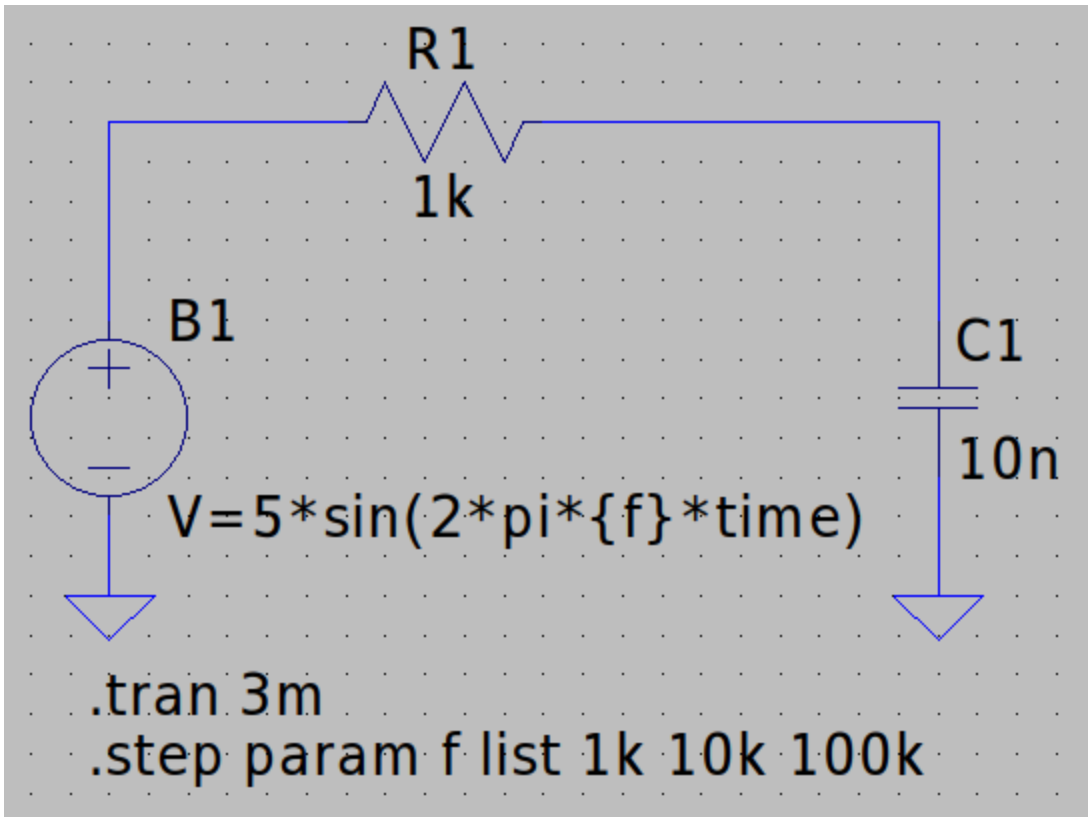
Se implementó un filtro pasabajo para observar la respuesta temporal cuando se usa una fuente de excitación con una señal senoidal y se utiliza el comando param para graficar la respuesta con distintas frecuencias y observar la atenuación de las frecuencias que estan en la zona de corte

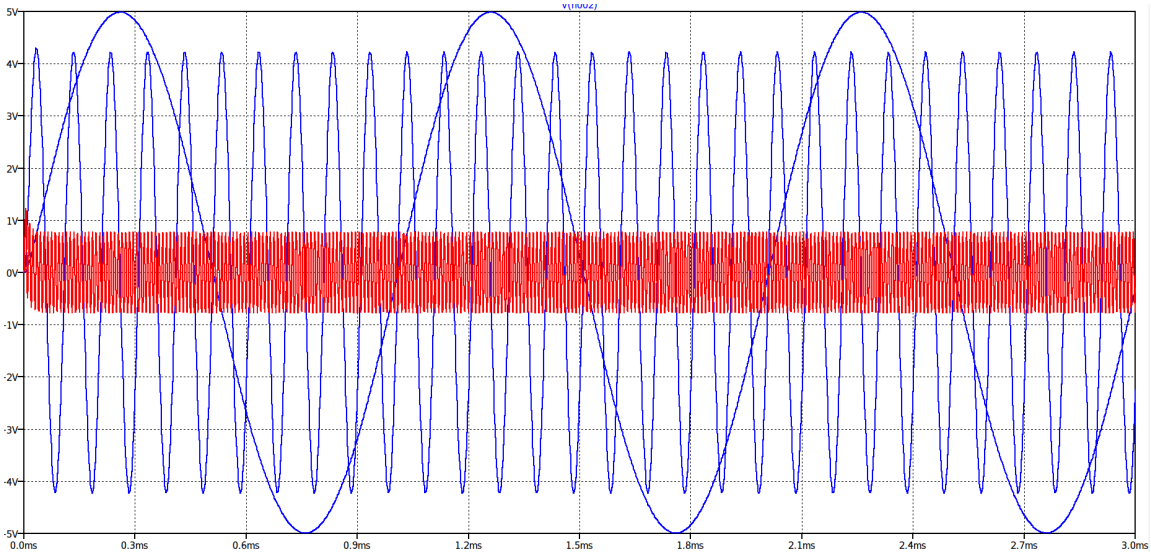
- Utilización de la señal pulse y el comando param





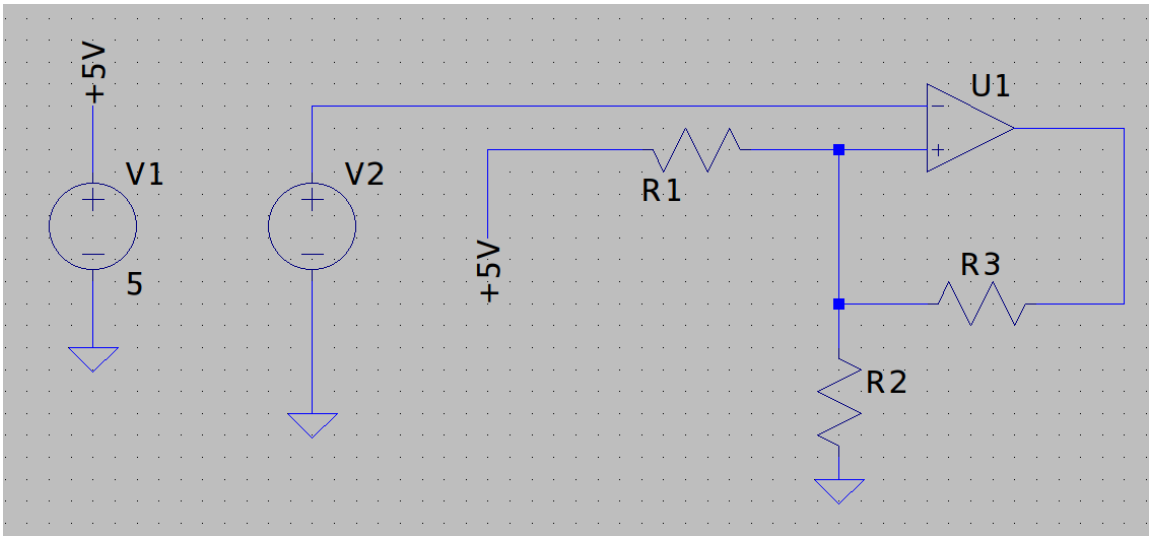
- Utilización de la señal Behavorial y el comando param



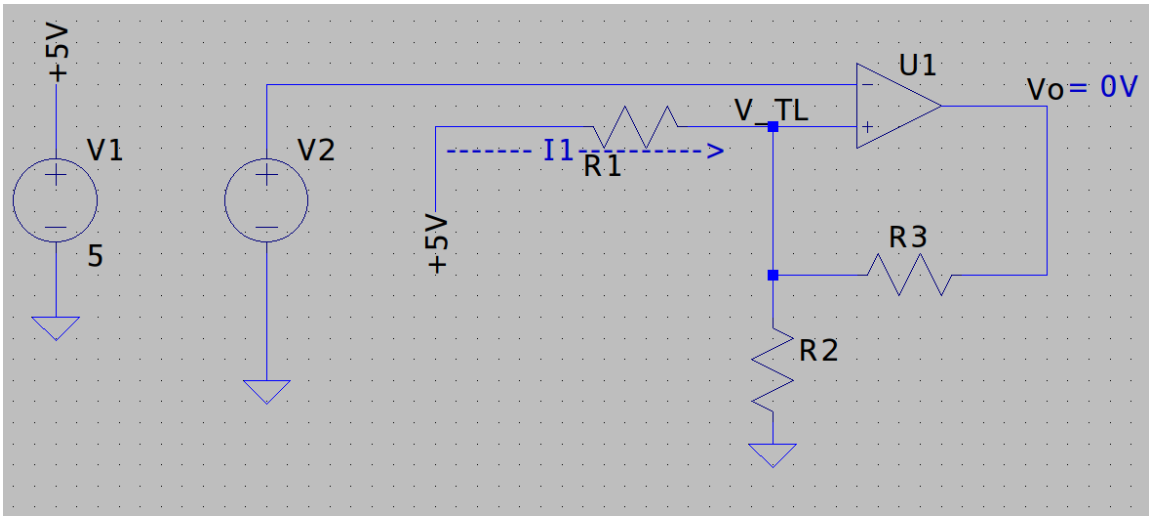


SECCIÓN II: COMPARADOR CON HISTÉRESIS (AD823 VS. LTC6572)

- Para el diseño del comparador inversor con histéresis se va a implementar el siguiente circuito:



- Calculo de Tensión de umbral inferior



$$R_2//R_f = (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f})^{-1} = (\frac{R_2 + R_f}{R_2 \cdot R_f})^{-1} = \frac{R_2 \cdot R_f}{R_2 + R_f}$$

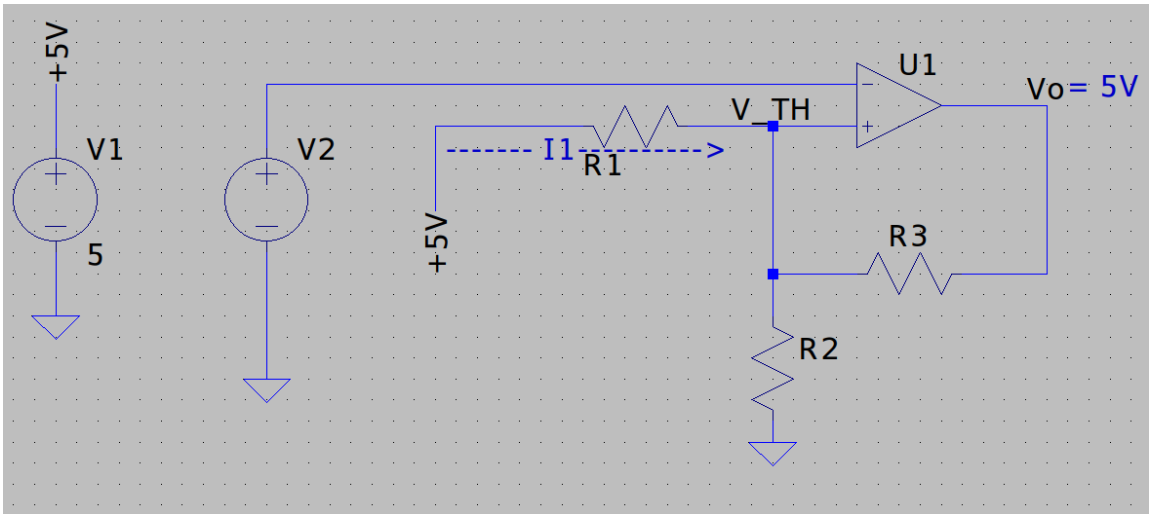
$$I_1 = \frac{5V - V_{TL}}{R_1} = \frac{V_{TL}}{\frac{R_2 \cdot R_f}{R_2 + R_f}} \implies \frac{5V}{R_1} - \frac{V_{TL}}{R_1} = \frac{R_2 + R_f}{R_2 \cdot R_f} \cdot V_{TL} \implies \frac{5V}{R_1} = (\frac{R_2 + R_f}{R_2 \cdot R_f} + \frac{1}{R_1}) \cdot V_{TL}$$

$$\frac{5V}{R_1} = (\frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_f})V_{TL} \implies V_{TL} = \frac{5V}{R_1} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f}$$

$$V_{TL} = 5V \cdot \frac{R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f} \quad y \quad V_{TL} = 2V \implies 2V = 5V \cdot \frac{R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f}$$

$$\boxed{\frac{R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f} = \frac{2V}{5V} = 0.4}(1)$$

- Calculo de Tensión de umbral superior



$$I_1 = I_2 + I_f \quad y \quad I_1 = \frac{5V - V_{TH}}{R_1} \quad y \quad I_2 = \frac{V_{TH}}{R_2} \quad y \quad I_f = \frac{V_{TH} - V_o}{R_f} = \frac{V_{TH} - 5V}{R_f}$$

$$\frac{5V}{R_1} - \frac{V_{TH}}{R_1} = \frac{V_{TH}}{R_2} + \frac{V_{TH}}{R_f} - \frac{5V}{R_f} \quad \Longrightarrow \quad (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f}) \cdot 5V = (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}) \cdot V_{TH}$$

$$\frac{R_1 + R_f}{R_1 \cdot R_f} \cdot 5V = \frac{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_f} \cdot V_{TH}$$

$$\frac{R_1 + R_f}{R_1 \cdot R_f} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2} \cdot 5V = V_{TH} \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2} \cdot 5V = V_{TH}$$

$$V_{TH} = 2.5V \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2} \cdot 5V = 2.5V$$

$$\boxed{\frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2} = \frac{2.5V}{5V} = 0.5} \quad (2)$$

- Se adopta $\boxed{R_f = 100k\Omega}$ y se divide (2) por (1):

$$\frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f + R_1 \cdot R_f + R_1 \cdot R_2} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f} = \frac{0.5}{0.4} = 1.25$$

$$\frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_f}{R_2 \cdot R_f} = 1.25 \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_1}{R_f} + 1 = 1.25 \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_1}{R_f} = 0.25$$

$$\boxed{R_1 = 0.25 \cdot R_f = 0.25 \cdot 100k\Omega = 25k\Omega}$$

- De la expresión (1) se obtiene:

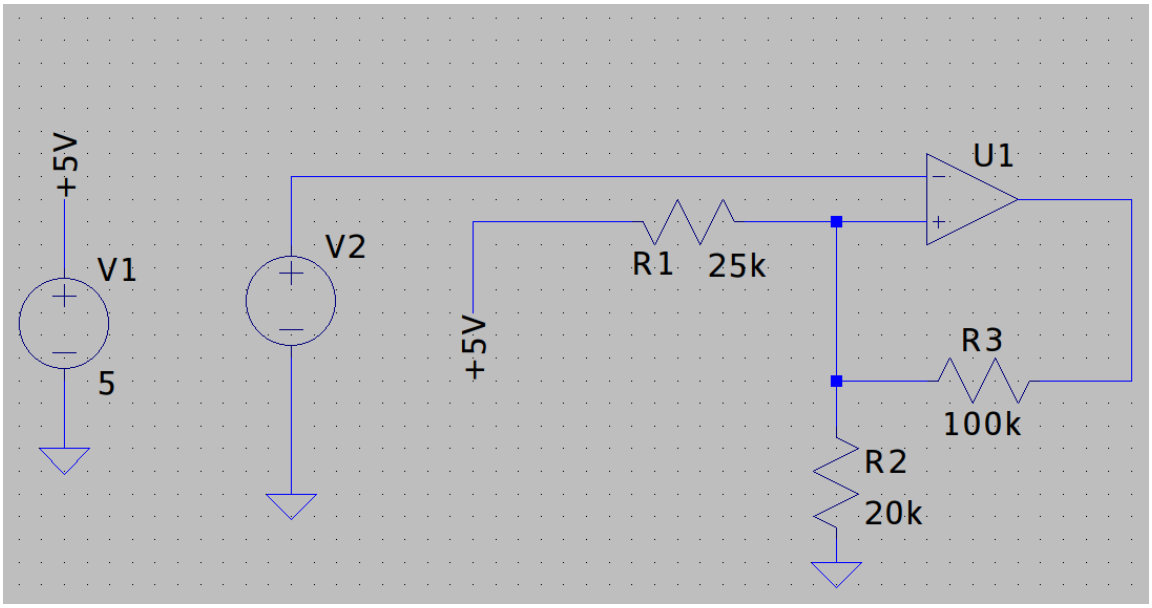
$$\frac{R_2 \cdot R_f}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f} = 0.4 \quad \Longrightarrow \quad R_2 \cdot R_f = 0.4 \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_f + R_2 \cdot R_f)$$

$$R_2 \cdot R_f = 0.4 \cdot R_1 \cdot R_2 + 0.4 \cdot R_1 \cdot R_f + 0.4 \cdot R_2 \cdot R_f \quad \Longrightarrow \quad R_2 \cdot R_f - 0.4 \cdot R_1 \cdot R_2 - 0.4 \cdot R_2 \cdot R_f = 0.4 \cdot R_1 \cdot R_f$$

$$(0.6 \cdot R_f - 0.4 \cdot R_1) \cdot R_2 = 0.4 \cdot R_1 \cdot R_f \quad \Longrightarrow \quad R_2 = \frac{0.4 \cdot R_1 \cdot R_f}{0.6 \cdot R_f - 0.4 \cdot R_1}$$

$$R_2 = \frac{0.4 \cdot 25k\Omega \cdot 100k\Omega}{0.6 \cdot 100k\Omega - 0.4 \cdot 25k\Omega} = 20k\Omega \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 20k\Omega}$$

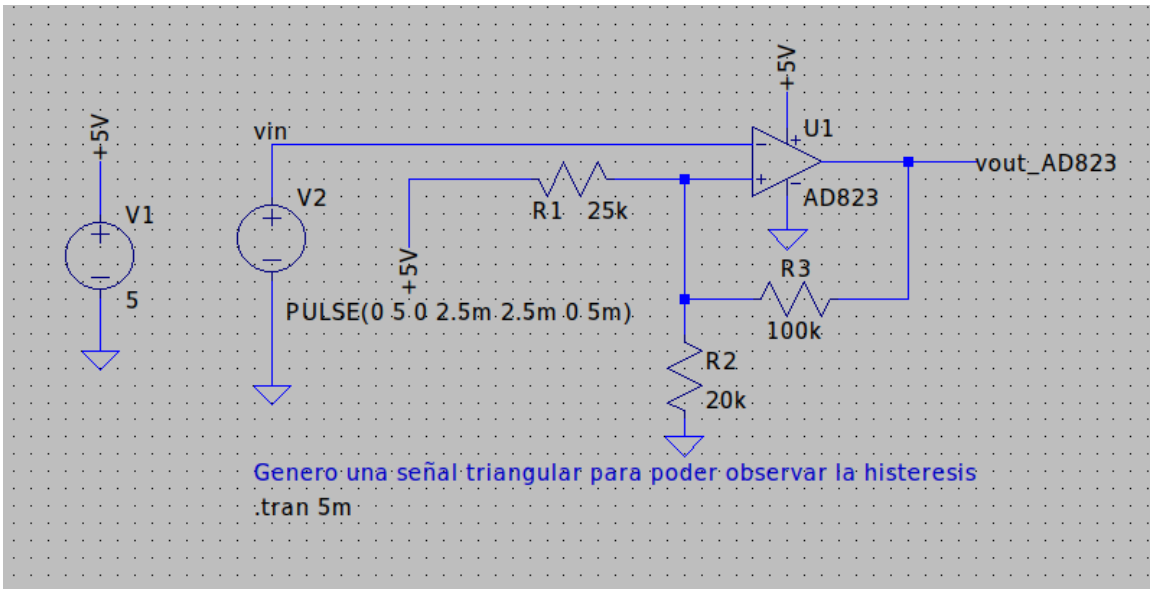
- Diseño final:

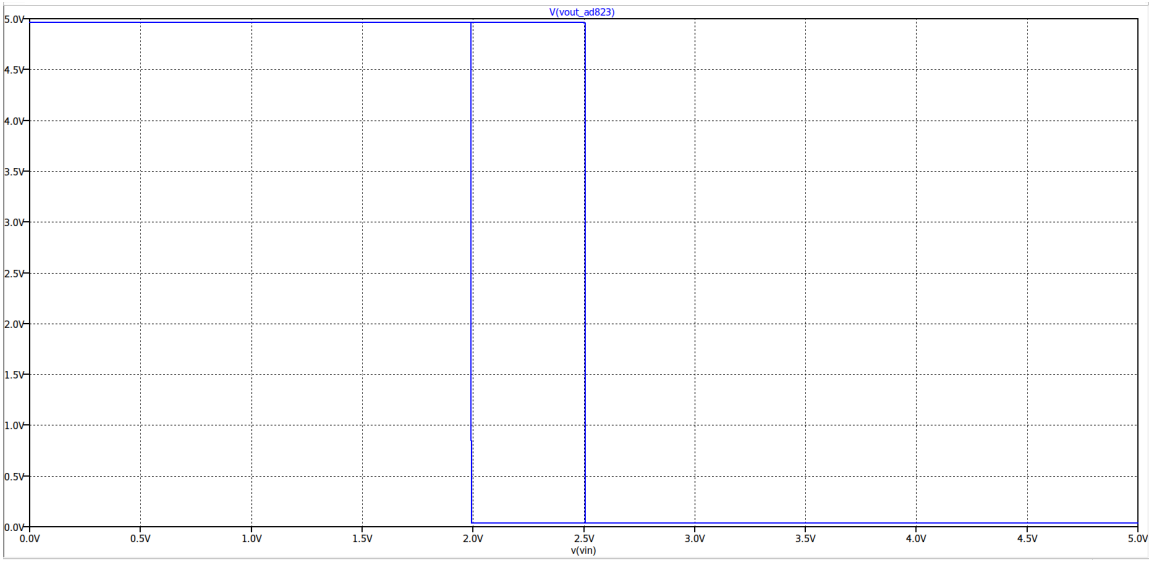


Guía de Simulación y Caracterización

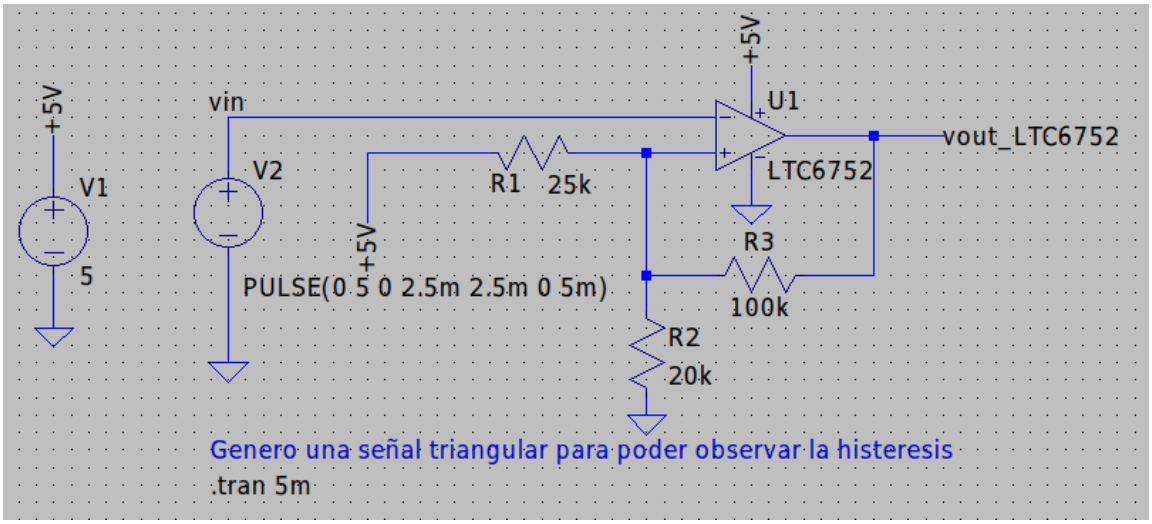
Barrido en Corriente Continua (.dc):

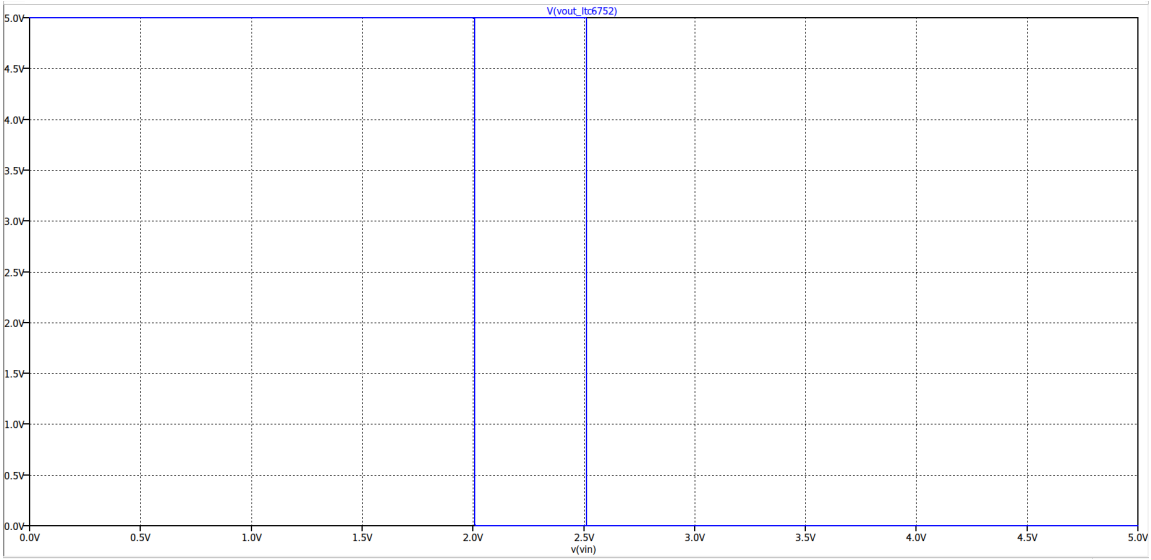
Amplificador Operacional AD823





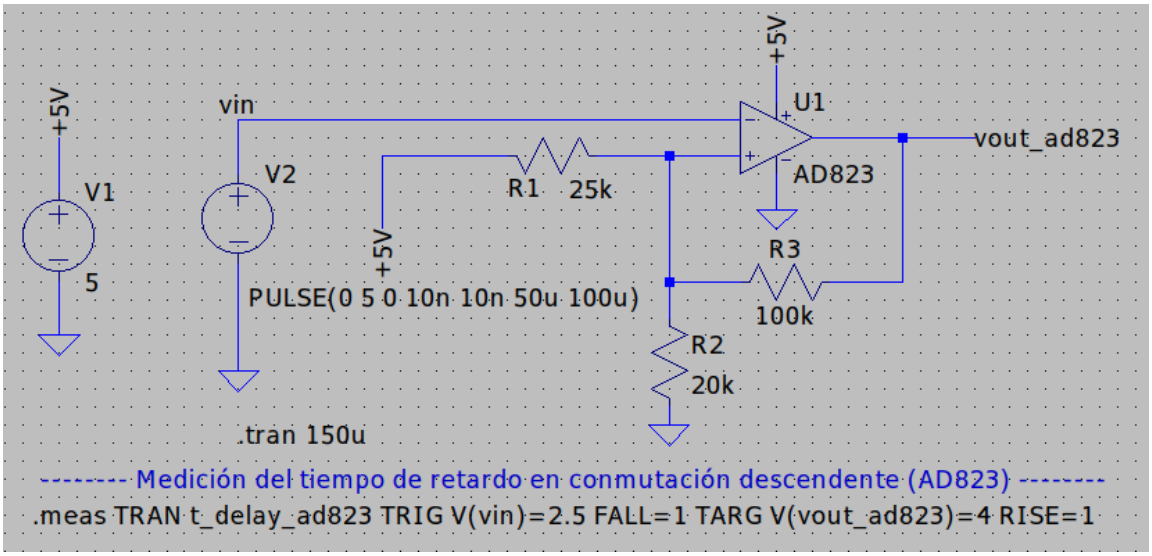
Comparador LTC6752

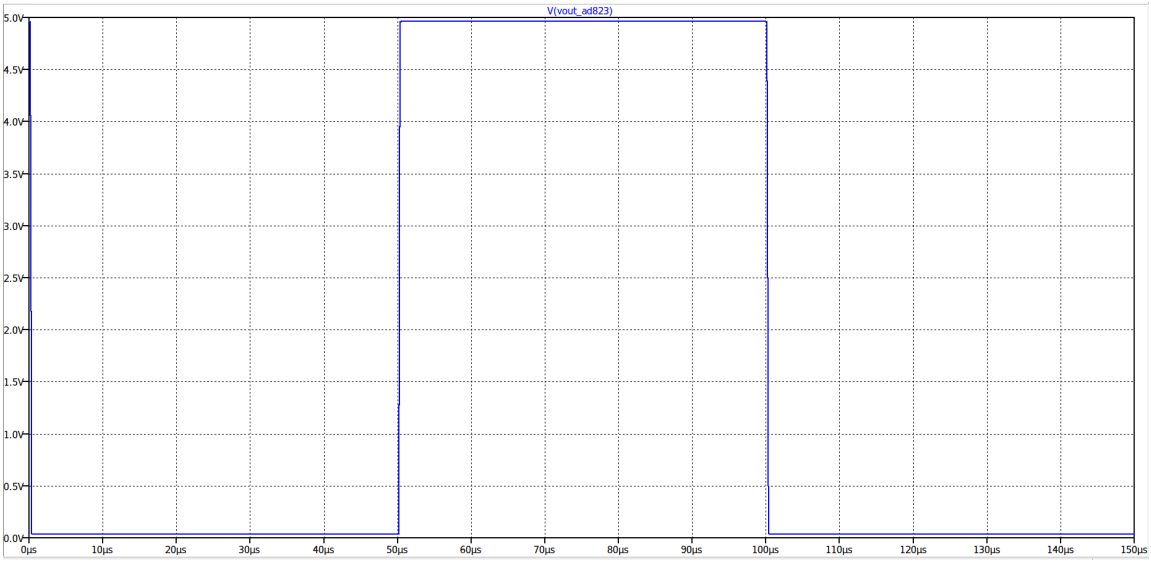


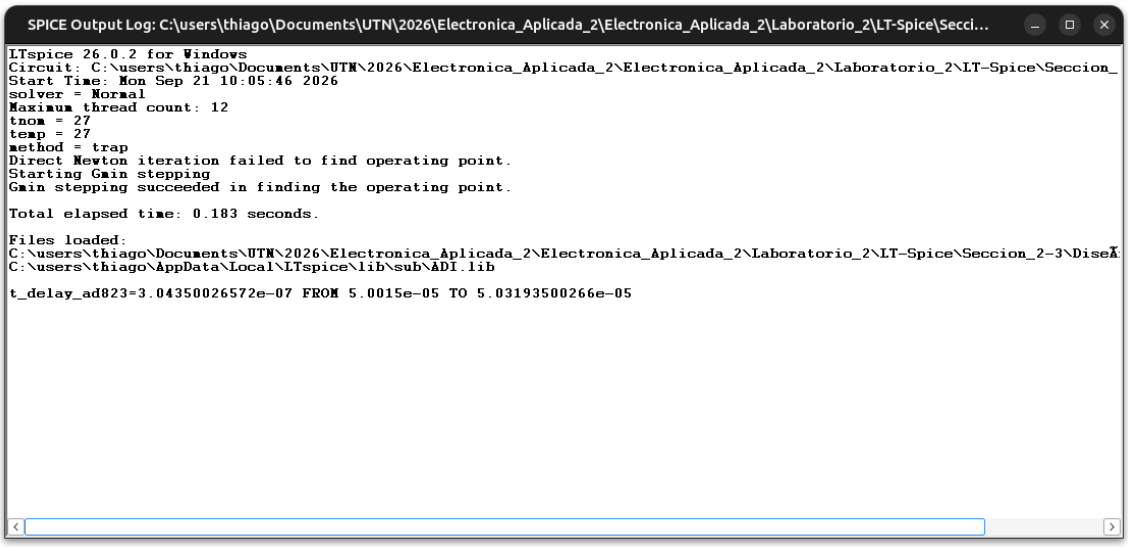


Tiempo de Respuesta y Saturación (.tran):

Amplificador Operacional AD823

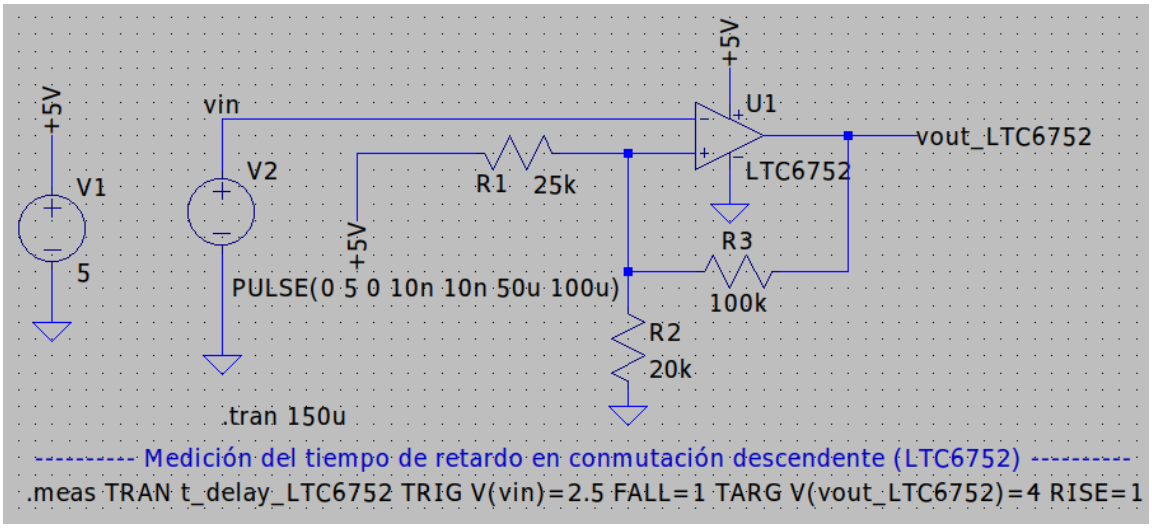


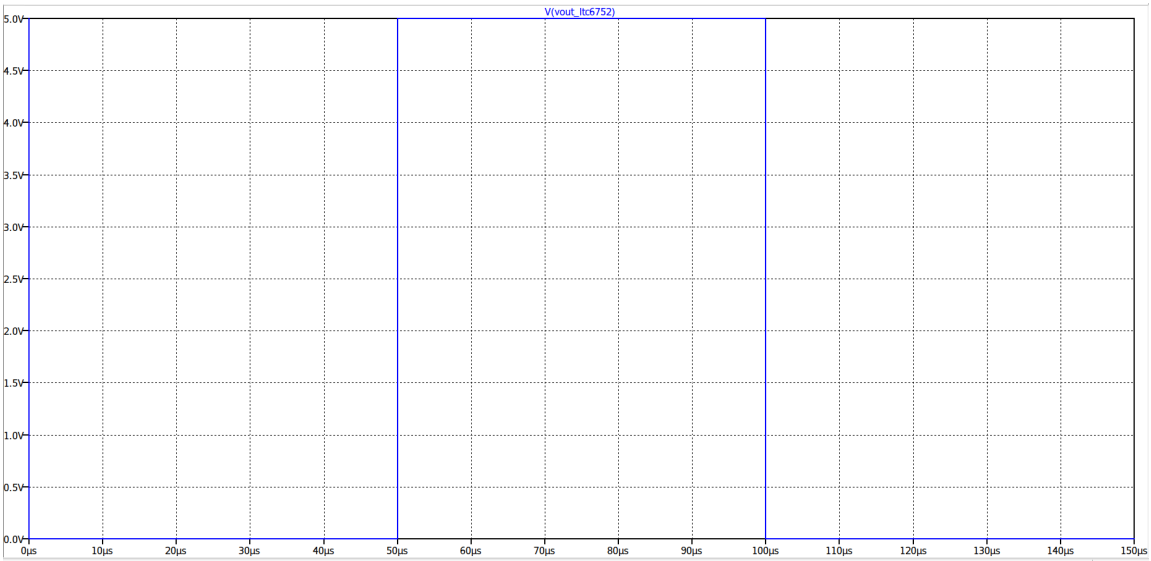


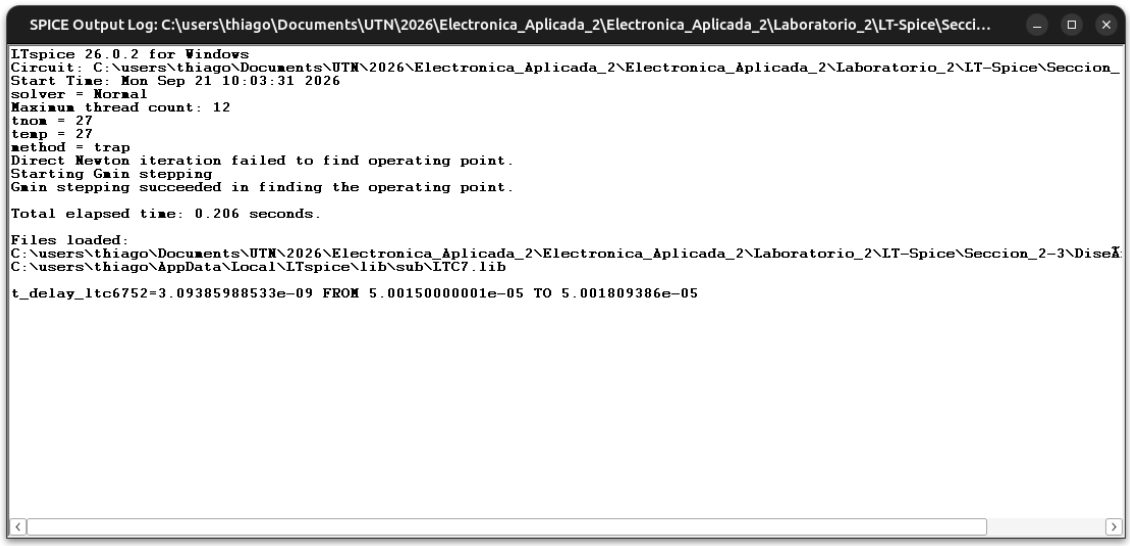


- $\boxed{t_{Delay} = 304.35ns}$

Comparador LTC6752





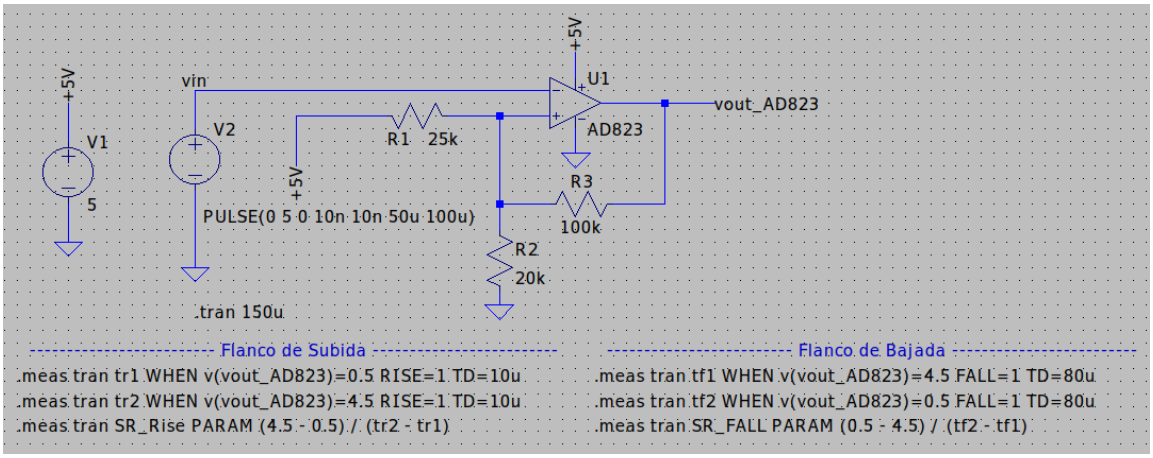


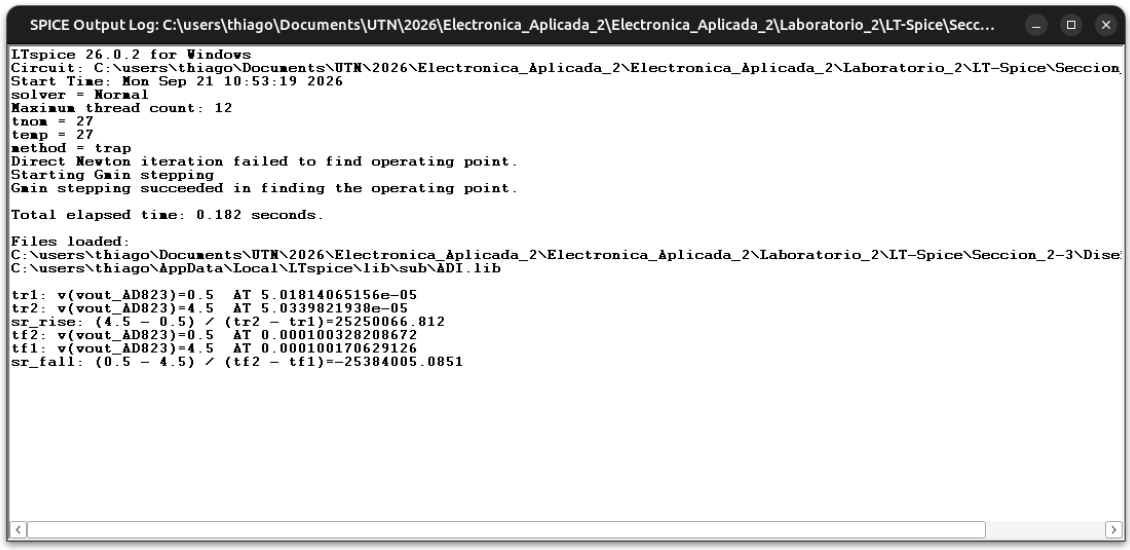
- $\boxed{t_{Delay} = 3.074ns}$

Slew Rate y Flancos de Salida:

Amplificador Operacional AD823

- Pendiente $\frac{d(V_{out})}{dt}$ en las transiciones de subida y bajada:

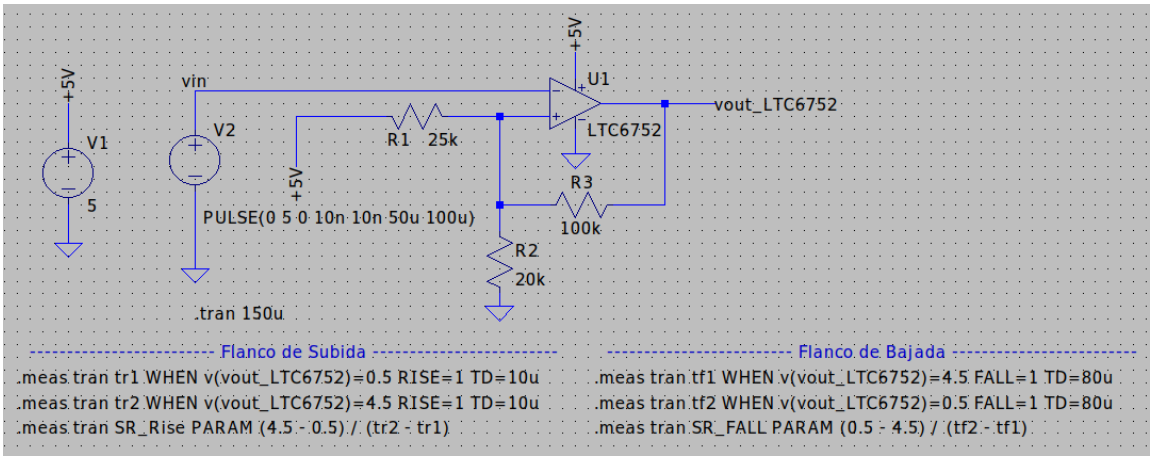


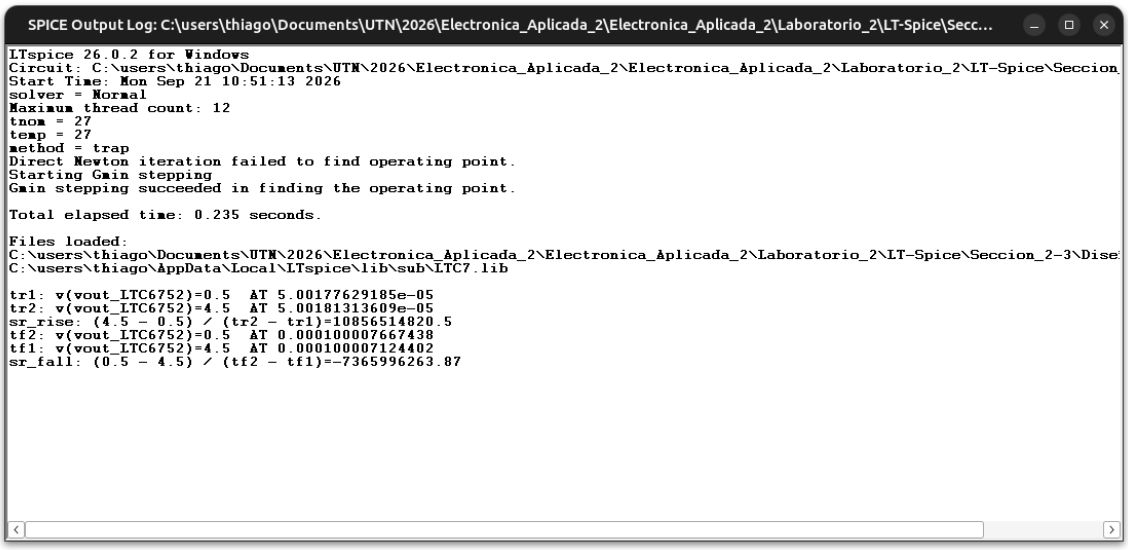


- Slew Rate de subida: $\boxed{25.25\frac{V}{\mu s}}$
- Slew Rate de bajada: $\boxed{-25.384\frac{V}{\mu s}}$

Comparador LTC6752

- Pendiente $\frac{d(V_{out})}{dt}$ en las transiciones de subida y bajada:





- Slew Rate de subida: $\boxed{10865.5\frac{V}{\mu s}}$
- Slew Rate de bajada: $\boxed{-7336.0\frac{V}{\mu s}}$

Comparativa final (AD823 VS. LTC6572)

Tabla Comparativa de Resultados

Parámetro Medido	Op-Amp (AD823)	Comparador (LTC6752)
Tensión de Umbral Inferior (V_{TL})	$2.0\ \text{V}$	$2.0\ \text{V}$
Tensión de Umbral Superior (V_{TH})	$2.5\ \text{V}$	$2.5\ \text{V}$
Tiempo de Retardo (t_{delay})	$304.35\ \text{ns}$	$3.094\ \text{ns}$
Slew Rate de Subida (SR_{rise})	$25.25\ \text{V}/\mu\text{s}$	$10856.5\ \text{V}/\mu\text{s}$
Slew Rate de Bajada (SR_{fall})	$-25.384\ \text{V}/\mu\text{s}$	$-7366.0\ \text{V}/\mu\text{s}$

Conclusión

El comparador LTC6752 tiene un tiempo de propagación casi 100 veces menor ($3.09\ \text{ns}$ vs. $304.35\ \text{ns}$) y un Slew Rate más de 400 veces mayor para la conmutación de subida y casi 300 veces mayor para la conmutación de bajada que el Op-Amp AD823. Esto demuestra que, aunque un amplificador operacional puede configurarse con realimentación positiva para funcionar como comparador, está fuertemente limitada su velocidad frente a un circuito integrado optimizado específicamente para conmutación lógica.